Mécanique 7
Mouvement d'un solide

Compétences

- ❏ Différencier un solide d'un système déformable.
- ❏ Reconnaitre et décrire une translation rectiligne ainsi qu'une translation circulaire.
- ❏ Décrire la trajectoire d'un point quelconque du solide et exprimer sa vitesse en fonction de sa distance à l'axe et de la vitesse angulaire.
- ❏ Exploiter, pour un solide, la relation entre le moment cinétique scalaire, la vitesse angulaire de rotation et le moment d'inertie fourni.
- ❏ Relier qualitativement le moment d'inertie à la répartition des masses.
- ❏ Définir un couple.
- ❏ Définir une liaison pivot et justifier le moment qu'elle peut produire.
- ❏ Exploiter le théorème scalaire du moment cinétique appliqué au solide en rotation autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen.
- ❏ Établir l'équation du mouvement.
- ❏ Établir une intégrale première du mouvement.
- ❏ Établir l'équation du mouvement.
- ❏ Établir une intégrale première du mouvement.
- ❏ 🙌 Réaliser l'étude énergétique d'un pendule pesant et mettre en évidence une diminution de l'énergie mécanique.
- ❏ 💻 À l'aide d'un langage de programmation, mettre en évidence le non isochronisme des oscillations.
- ❏ Utiliser l'expression de l'énergie cinétique, l'expression du moment d'inertie étant fournie.
- ❏ Établir, dans ce cas, l'équivalence entre le théorème scalaire du moment cinétique et celui de l'énergie cinétique.
- ❏ Prendre en compte le travail des forces intérieures.
- ❏ Utiliser sa nullité dans le cas d'un solide.
- ❏ 🙌 Conduire le bilan énergétique du tabouret d'inertie.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Établir l'équation du mouvement d'un pendule pesant à l'aide du théorème du moment cinétique scalaire, puis la retrouver par le théorème de l'énergie cinétique.
- ❏ Établir l'équation du mouvement d'un pendule de torsion. En déduire une intégrale première du mouvement.